



SentinelTrade – Projeto de Software

"Requisitos Funcionais e Não Funcionais"

1. GRUPO

Nome: Gabriel França Vita
RA: 10438349

Nome: Henrique Nani Cerqueira
RA: 10735787

Nome: Enzo Conte
RA: 10741326

2. Requisitos Funcionais

ID	RF	Descrição
RF-01	Autenticação de Usuários	O sistema deve permitir a autenticação dos investidores autorizados utilizando autenticação multifator (MFA).
RF-02	Gerenciamento de Investidores	O sistema deve permitir o cadastro, consulta e atualização dos dados dos investidores autorizados.
RF-03	Gerenciamento de Contas	O sistema deve manter as contas dos investidores, incluindo saldo financeiro, limites e situação da conta.
RF-04	Gerenciamento de Carteira	O sistema deve permitir a consulta da carteira do investidor, apresentando os ativos e suas respectivas quantidades e posições.
RF-05	Consulta de Ativos	O sistema deve permitir a consulta dos ativos disponíveis para negociação, incluindo ações, ETFs e fundos imobiliários.
RF-06	Recebimento de Cotações	O sistema deve receber e disponibilizar cotações dos ativos em tempo quase real por meio de um provedor externo simulado.
RF-07	Envio de Ordens	O sistema deve permitir que investidores enviem ordens de compra e venda de ativos.
RF-08	Validação de Ordens	Antes de transmitir uma ordem, o sistema deve validar saldo disponível, posição em carteira, limite de risco e situação do mercado.
RF-09	Cancelamento de Ordens	O sistema deve permitir o cancelamento de ordens que ainda estejam em uma situação que permita essa operação.
RF-10	Integração com Bolsa/Corretora	O sistema deve transmitir as ordens validadas para uma Bolsa/Corretora

		simulada e receber o resultado de seu processamento.
RF-11	Acompanhamento de Ordens	O sistema deve acompanhar e disponibilizar o estado da ordem durante todo o seu ciclo de vida, como criada, validada, enviada, parcialmente executada, executada, rejeitada ou cancelada.
RF-12	Histórico de Operações	O sistema deve permitir que o investidor consulte o histórico das ordens e operações realizadas em sua conta.
RF-13	Atualização da Carteira	Após a execução de uma operação, o sistema deve atualizar o saldo financeiro e a posição dos ativos na carteira do investidor.
RF-14	Notificações	O sistema deve notificar o investidor sobre eventos relevantes de suas ordens, incluindo execução, rejeição, cancelamento ou falha.
RF-15	Auditoria de Operações	O sistema deve registrar os acessos, ordens, validações, alterações de estado e demais operações relevantes em logs de auditoria imutáveis.
RF-16	Prevenção de Duplicidade	O sistema deve identificar e impedir o processamento duplicado de uma mesma ordem financeira.
RF-17	Recuperação de Operações	Em caso de falha durante o processamento, o sistema deve permitir a recuperação das operações sem gerar inconsistências ou duplicidade de ordens.

3. Requisitos Não Funcionais

ID	RF	Descrição
----	----	-----------

RNF-01	Segurança	O sistema deve utilizar criptografia para proteger dados armazenados e informações transmitidas entre seus componentes e serviços externos.
RNF-02	Controle de Acesso	O sistema deve garantir que cada usuário tenha acesso somente às informações e operações permitidas para seu perfil.
RNF-03	Desempenho	O sistema deve processar consultas, validações e envio de ordens com baixa latência, evitando atrasos que possam comprometer as operações financeiras.
RNF-04	Disponibilidade	O sistema deve possuir alta disponibilidade, mantendo os serviços críticos acessíveis mesmo diante de falhas parciais da infraestrutura.
RNF-05	Escalabilidade	A arquitetura deve permitir o aumento da quantidade de investidores, ativos, cotações e ordens sem comprometer significativamente o desempenho do sistema.
RNF-06	Tolerância a Falhas	A arquitetura deve utilizar mecanismos de redundância e recuperação para evitar pontos únicos de falha.
RNF-07	Resiliência	O sistema deve ser capaz de se recuperar automaticamente de falhas sempre que possível, preservando o estado das operações financeiras.
RNF-08	Consistência de Dados	O sistema deve garantir a consistência entre ordens, saldo financeiro, carteira e histórico de operações, evitando estados incompatíveis após falhas ou operações concorrentes.
RNF-09	Integridade	Informações relacionadas a ordens, operações e auditoria devem ser protegidas contra alterações não autorizadas.

RNF-10	Auditoria e Rastreabilidade	Os registros de auditoria devem permitir identificar o usuário, a operação realizada, a data e hora e o resultado da operação, sendo protegidos contra alteração ou exclusão indevida.
RNF-11	Idempotência	O processamento de uma mesma requisição de ordem mais de uma vez não deve resultar em múltiplas operações financeiras equivalentes.
RNF-12	Indisponibilidade Controlada	Em caso de indisponibilidade de serviços externos essenciais, o sistema deve impedir operações que não possam ser validadas com segurança e informar a situação ao investidor.
RNF-13	Recuperação de Dados	O sistema deve possuir mecanismos de backup, replicação e recuperação que reduzam o risco de perda de informações financeiras e de auditoria.
RNF-14	Comunicação Segura	A comunicação entre os componentes da plataforma e sistemas externos deve utilizar protocolos seguros e criptografados.
RNF-15	Conformidade	O sistema deve adotar boas práticas de segurança, privacidade, rastreabilidade e auditoria compatíveis com um sistema financeiro de alta criticidade.